UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO

MODELAGEM DE BANCO DE DADOS

PROFESSOR: DIEGO

DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS E REGRAS DE NEGÓCIO

Projeto de Banco de Dados

Sistema de Gestão Operacional e Vendas

Nome do Projeto	Sistema de Gestão Operacional e Vendas
Empresa / Cliente	Drogaria Higashi (Drogaria Higashi Rodrigues & Arakaki Com. Medicamentos)
Equipe de Desenvolvimento	Grupo 06
Integrantes	Carlos Daniel Condori Tarque - 47637382 · Carlos Gabriel de Sousa Ribeiro - 47193085 · Gustavo De Souza Barbosa - 47418711 · Henrique Antunes Bento - 46937935 · Luana Vitoriano Martins dos Santos - 46762124 · Maria Eduarda Almeida Pereira - 47370629 · Maria Eduarda Arakaki Rodrigues - 47484900 · Rayka Daniela Ckacka Apaza - 47489308 · Sofia de Oliveira Tavares - 47402156 · Thayna dos Santos Tavares da Silva - 47713551 · Vitória Lorena Freire Camargo - 46874283
SGBD Adotado	PostgreSQL
Versão do Documento	1.0
Data de Entrega	13/10/2026

SÃO PAULO — 2026

HISTÓRICO DE REVISÕES

Versão	Data	Descrição da Alteração	Autor(es)
0.1	07/10/2026	Elaboração do rascunho inicial com RFs e RNFs a partir do diagnóstico da Drogaria Higashi.	Maria Eduarda Arakaki Rodrigues e Vitoria Lorena Freire Camargo (Analistas de Requisitos)
0.2	08/10/2026	Inclusão das Regras de Negócio e das Políticas Legais.	Henrique Antunes Bento e Carlos Gabriel de Sousa Ribeiro (Analistas de Negócio)
0.3	09/10/2026	Mapeamento das entidades de dados e das restrições de integridade.	Luana Vitoriano Martins dos Santos e Rayka Daniela Ckacka Apaza (Modelagem de Dados)
0.4	10/10/2026	Inclusão dos RF05 a RF07 (WhatsApp, entregas e reposição de estoque) e das entidades atendimento, mensagem, entrega e compra.	Maria Eduarda Arakaki Rodrigues e Thayna dos Santos Tavares da Silva (Analistas de Requisitos)
0.5	11/10/2026	Inclusão das regras de lote, receita, atendimento, entrega e estoque mínimo (RN06 a RN10) e das políticas da ANVISA (PR04 e PR05).	Henrique Antunes Bento e Maria Eduarda Almeida Pereira (Analistas de Negócio)
0.6	12/10/2026	Revisão dos RNFs com métricas da farmácia e inclusão do RNF08 (integração com o chatbot) e do RNF09 (privacidade).	Gustavo De Souza Barbosa (Qualidade) e Luana Vitoriano Martins dos Santos (Modelagem de Dados)
0.7	12/10/2026	Atualização da matriz de rastreabilidade e conferência dos identificadores.	Carlos Daniel Condori Tarque (Revisora) e Vitória Lorena Freire Camargo (Analista de Requisitos)
1.0	13/10/2026	Revisão final, validação da rastreabilidade e versão para entrega.	Grupo Integrador

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO E ESCOPO DO SISTEMA..... 4
1.1. Objetivo do Documento..... 4
1.2. Escopo do Sistema..... 4
1.3. Definições, Convenções e Nomenclatura..... 5
2. ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)..... 6
2.1. Quadro-Resumo dos Requisitos Funcionais..... 6
2.2. Detalhamento dos Requisitos Funcionais..... 6
3. DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)..... 10
4. ESPECIFICAÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO (RN)..... 11
5. MAPEAMENTO DE POLÍTICAS E RESTRIÇÕES (PR)..... 13
6. ENTIDADES DE DADOS E RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE..... 14
6.1. Entidades Preliminares Identificadas..... 14
6.2. Restrições de Integridade Derivadas das Regras..... 16
6.3. Diretrizes de Modelagem..... 16
8. VALIDAÇÃO E APROVAÇÃO..... 18

1. INTRODUÇÃO E ESCOPO DO SISTEMA

1.1. Objetivo do Documento

Este documento consolida a especificação dos requisitos funcionais, não funcionais, regras de negócio e restrições legais para a modelagem do banco de dados relacional da Drogaria Higashi (Drogaria Higashi Rodrigues & Arakaki Com. Medicamentos, CNPJ 16.941.032/0001-21). A empresa opera no setor farmacêutico varejista com 1 PDV físico e canal digital (WhatsApp), atendendo em média de 150 a 250 clientes por dia. O sistema tem como foco a integridade transacional, rastreabilidade total de lotes/validades, controle de estornos, receitas e auditoria centralizada.

Atualmente, o controle é feito por conferência visual, sem rastreio de lote e validade; os atendimentos de WhatsApp não têm registro centralizado; e as vendas não têm vínculo auditável com cliente, atendente e receita. O objetivo é eliminar erros operacionais e garantir o controle centralizado e íntegro dos dados. O banco de dados deve substituir esses controles por registros transacionais rastreáveis (entidades lote, item_pedido, atendimento, mensagem, pedido, receita e log_auditoria) e assegurar a conformidade com os requisitos legais e sanitários aplicáveis. O sistema visa reduzir a divergência de inventário físico-contábil e o tempo de resposta das consultas de histórico de vendas para menos de 5 segundos.

O sistema gerencia o registro transacional de vendas e as retenções obrigatórias para auditoria. A emissão e a transmissão de documentos fiscais eletrônicos (NF-e/NFC-e) e a escrituração no SNGPC estão excluídas do escopo da versão 1.0, conforme a seção 1.2.

A especificação serve como insumo direto para a construção do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER Conceitual), do Modelo Lógico Relacional normalizado até a 3ª Forma Normal (3FN) e do Script Físico DDL em PostgreSQL. O SGBD PostgreSQL 16 ou superior é adotado para eliminar inconsistências de concorrência em estoque (evitando race conditions em vendas simultâneas no balcão e no WhatsApp), centralizar restrições de integridade via chaves estrangeiras e garantir transações atômicas (ACID).

1.2. Escopo do Sistema

Estão contemplados neste escopo os módulos de cadastro de clientes, gestão do catálogo de produtos com controle de estoque por lote e validade, registro e emissão de pedidos, registro de atendimentos e mensagens do WhatsApp (base de dados do chatbot), gestão de entregas, reposição de estoque, registro de compras, gestão de fornecedores e categorias, controle de receitas médicas obrigatórias, processamento de estornos e trilha de auditoria centralizada. O canal de vendas via WhatsApp operado internamente por atendentes faz parte do escopo.

O sistema opera com uma base de dados centralizada PostgreSQL única, que é a única fonte de verdade para a persistência dos dados comerciais, prestando suporte ao PDV de balcão e aos operadores conectados concorrentemente. Não é permitida a persistência de

dados comerciais em camadas de aplicação cliente. O banco de dados armazena localmente os metadados de mensagens e lotes controlados, mantendo a integridade referencial independentemente da conectividade com canais externos de mensageria.

Escopo Positivo: Módulos de cadastro de clientes, catálogo de produtos, estoque por lote e validade (FEFO), vendas/pedidos, atendimento WhatsApp (metadados), entregas, reposição de estoque, compras, gestão de fornecedores, categorias, receitas médicas, estornos/reembolsos e trilha de auditoria (`log_auditoria`).

Escopo Negativo (v1.0): Emissão/transmissão direta de NF-e/NFC-e (SEFAZ), escrituração automática SNGPC, pagamento via gateway externo e envio de mensagens nativas via API WhatsApp.

Não fazem parte deste escopo, na versão 1.0 do sistema:

- Integração com marketplaces, plataformas de e-commerce e aplicativos de entrega terceirizados.
- Rotinas de folha de pagamento e contabilidade gerencial.
- Emissão e transmissão de documentos fiscais eletrônicos (SEFAZ) e integração com o SNGPC/ANVISA.
- Implementação de drivers de conexão com a API oficial do WhatsApp e de gateways de pagamento.

1.3. Definições, Convenções e Nomenclatura

Sigla	Significado
RF	Requisito Funcional — o que o sistema deve fazer.
RNF	Requisito Não Funcional — como o sistema deve se comportar (qualidade, desempenho, segurança).
RN	Regra de Negócio — restrição ou diretriz operacional imposta pela própria empresa.
PR	Política e Restrição — obrigação legal, contratual ou regulatória externa.
DER	Diagrama Entidade-Relacionamento, representação gráfica do modelo conceitual de dados.
PK / FK	Chave primária (Primary Key) e chave estrangeira (Foreign Key).
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais — Lei nº 13.709/2018.
CDC	Código de Defesa do Consumidor — Lei nº 8.078/1990.
ANVISA	Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que regula medicamentos e farmácias.
PDV	Ponto de Venda (caixa onde a venda é registrada).
FEFO	First Expire, First Out — primeiro lote a vencer é o primeiro a sair.
SNGPC	Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (ANVISA).

Convenções adotadas na modelagem do banco de dados:

- Nomes de tabelas e colunas em letras minúsculas, no singular, com separação por sublinhado (padrão snake_case). Exemplo: item_pedido, preco_unitario_venda.
- Chaves primárias nomeadas como id_ e chaves estrangeiras com o mesmo nome da chave referenciada.
- Campos de data e hora com o prefixo data_ ou dt_ e tipo compatível com DATE, DATETIME ou TIMESTAMP.
- Registros nunca são excluídos fisicamente quando houver vínculo fiscal ou histórico: utiliza-se exclusão lógica por meio do campo ativo ou data_exclusao.

2. ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)

Os Requisitos Funcionais determinam as ações, os comportamentos e os recursos operacionais que o sistema deve executar para atender aos usuários. Cada requisito recebe um identificador único, utilizado posteriormente na matriz de rastreabilidade.

2.1. Quadro-Resumo dos Requisitos Funcionais

ID	Requisito Funcional	Ator Principal	Prioridade
RF01	Cadastro de Clientes	Atendente / Gerente	Essencial
RF02	Registro e Emissão do Pedido	Atendente	Essencial
RF03	Gestão de Catálogo, Política de Preços e Controle de Estoque.	Gerente / Administrador	Essencial
RF04	Consulta de Histórico de Vendas	Gerente / Administrador	Importante
RF05	Registro de Atendimentos via WhatsApp (Base do Chatbot)	Atendente / Chatbot	Essencial
RF06	Gestão de Entregas	Atendente / Entregador	Essencial
RF07	Reposição de Estoque e Registro de Compras	Gerente	Importante
RF08	Gestão de Fornecedores e Categorias de Produtos	Gerente/Administrador	Importante
RF09	Gestão de Estornos e Reembolsos	Gerente/Prioridade	Importante

Nota: a tabela log_auditoria não possui RF próprio; ela é populada de forma transparente por gatilhos do SGBD, em atendimento ao RNF01.

2.2. Detalhamento dos Requisitos Funcionais

RF01 — Cadastro de Clientes

Descrição	O sistema deve permitir o cadastro, a atualização, a inativação e a consulta de dados de clientes da drogaria, contendo nome completo; CPF/CNPJ; telefone/WhatsApp; endereço de entrega; e-mail (opcional); e registro de consentimento LGPD (data/hora e canal).
Ator(es)	Atendente, Gerente.
Entradas principais	Nome completo; CPF/CNPJ; telefone/WhatsApp; endereço desagregado em colunas atômicas (logradouro, número, complemento, bairro, CEP, cidade, UF); e-mail (opcional); consentimento LGPD.
Entidades de dados	cliente, endereço.
Regras associadas	RN02; PR03
Prioridade	Essencial.

Critério de aceitação	O cadastro é rejeitado quando o CPF/CNPJ for inválido ou já existir na base (restrição UNIQUE). Cliente com pedidos vinculados não pode ser excluído fisicamente, apenas inativado. O endereço é armazenado em colunas atômicas, sem campos compostos ou multivalorados. O cliente que escreve pelo WhatsApp é localizado pelo telefone ou cadastrado no primeiro atendimento.

RF02 — Registro e Emissão do Pedido

Descrição	O sistema deve registrar novos pedidos vinculados a um cliente, originados no balcão ou no atendimento via WhatsApp, permitindo a seleção de produtos, quantidade, forma de pagamento e modalidade (retirada ou entrega), bem como a emissão de comprovante interno (não fiscal) com a discriminação dos itens.
Ator(es)	Atendente
Entradas principais	Cliente; itens do pedido (produto e quantidade); forma de pagamento; origem e modalidade do pedido; desconto concedido (se houver); taxa de entrega (se houver); dados da receita, quando exigida. O preço unitário de venda é congelado em cada item.
Entidades de dados	pedido, item_pedido, produto, lote, receita, cliente, usuario, entrega
Regras associadas	RN01; RN02; RN03; RN04; RN05; RN06; RN07; RN11; PR01; PR02; PR05
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	A finalização gera um registro em pedido e ao menos um em item_pedido, com o preço unitário congelado e a baixa do lote efetivada na mesma transação; em caso de falha (inclusive estoque insuficiente ou conflito de concorrência), nenhuma alteração é persistida (rollback). Item que exija receita não é finalizado sem o registro da receita. O atributo pedido.valor_total é derivado e mantido pelo SGBD como valor_bruto (soma dos itens) subtraído do desconto e acrescido da taxa de entrega (RN05).

RF03 — Gestão do Catálogo de Produtos e Estoque

Descrição	O sistema deve permitir o cadastramento, a atualização e a inativação dos produtos comercializados (medicamentos e demais itens), contendo descrição, categoria, preço unitário de tabela, estoque mínimo, indicação de exigência de receita e o controle do saldo por lote e validade, com atualização automática a cada venda.
Ator(es)	Gerente, Administrador
Entradas principais	Descrição; categoria; preço unitário de tabela; estoque mínimo; exige receita (sim/não); situação (ativo/inativo); lote, validade e quantidade nas entradas de mercadoria.
Entidades de dados	produto, categoria, historico_preco, lote

Regras associadas	RN03; RN04; RN06; RN07; RN10; PR04; PR05
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	A alteração do preço de tabela não modifica o valor de pedidos já emitidos e é registrada em historico_preco (com preço anterior, preço novo, usuário e data/hora). Produto inativo, sem saldo ou com lote vencido não pode ser incluído em um novo pedido. O saldo exibido confere com a soma dos lotes.

RF04 — Consulta de Histórico de Vendas

Descrição	O sistema deve disponibilizar relatórios e telas de consulta de pedidos anteriores, filtrados por período, cliente, atendente responsável ou origem (balcão/WhatsApp), com totalização de valores e quantidades.
Ator(es)	Gerente, Administrador
Entradas principais	Período (data inicial e final); cliente; atendente responsável; origem; situação do pedido.
Entidades de dados	pedido, item_pedido, cliente, usuario, produto (consulta com junções)
Regras associadas	RN02; RN05; PR01
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	A consulta de um período de doze meses retorna em até cinco segundos e os totais apresentados conferem exatamente com a soma dos itens dos pedidos emitidos.

RF05 — Registro de Atendimentos via WhatsApp (Base do Chatbot)

Descrição	O banco de dados deve armazenar os atendimentos e as mensagens trocadas com os clientes pelo WhatsApp, organizar os atendimentos em fila, manter o histórico completo da conversa e fornecer ao chatbot os dados de que ele precisa (disponibilidade e preço de produtos, horário de funcionamento e situação de pedido ou entrega). A implementação técnica da integração com a API do WhatsApp está fora do escopo.
Ator(es)	Atendente, Chatbot (aplicação externa)

Entradas principais	Mensagem do cliente; número de telefone; produto consultado; solicitação de atendimento humano.
Entidades de dados	atendimento, mensagem, cliente, produto, pedido, entrega
Regras associadas	RN08; PR03
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	Toda mensagem recebida ou enviada é gravada em mensagem e vinculada a um atendimento; a consulta de preço e disponibilidade retorna o saldo atual do estoque; atendimentos transferidos aparecem na fila do atendente com o histórico da conversa, sem que o cliente precise repetir informações.

RF06 — Gestão de Entregas

Descrição	O sistema deve registrar o agendamento, a atribuição a um entregador e o acompanhamento da situação de cada entrega (aguardando, em rota, entregue ou cancelada), permitindo que o cliente acompanhe o andamento do pedido por meio do atendente ou do chatbot.
Ator(es)	Atendente, Entregador
Entradas principais	Pedido; endereço de entrega; entregador responsável; data/hora prevista; situação da entrega.
Entidades de dados	entrega, pedido, endereco, usuario
Regras associadas	RN05; RN09; PR02; PR04
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	Todo pedido com modalidade de entrega gera um registro em entrega com data/hora prevista e entregador; cada mudança de situação é registrada em log_auditoria com data/hora e usuário; a entrega não pode ser marcada como concluída sem ter saído para a rota.

RF07 — Reposição de Estoque e Registro de Compras

Descrição	O sistema deve registrar as compras junto aos fornecedores (entrada de lotes no estoque) e emitir relatório e alerta automático dos produtos cujo saldo atingiu o estoque mínimo ou cujos lotes estão com vencimento dentro dos próximos 30 dias, substituindo a verificação visual da falta de produtos.
Ator(es)	Gerente
Entradas principais	Fornecedor; produto; número do lote; validade; quantidade; custo unitário; data da compra.
Entidades de dados	compra, fornecedor, lote, produto
Regras associadas	RN06; RN10; PR01; PR04
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	Cada entrada de compra cria lotes com validade e atualiza o saldo do produto. [PASSOU] Se saldo_estoque ≤ estoque_minimo, o produto passa a constar na VIEW de reposição. [PASSOU] O relatório lista os lotes que vencem dentro do prazo configurado pela gerência. [FALHOU] Se a compra for inserida com quantidade_recebida ≤ 0, o SGBD rejeita a transação via restrição CHECK.

RF08 — Gestão de Fornecedores e Categorias de Produtos

Descrição	O sistema deve permitir o cadastro, a atualização, a inativação e a consulta de fornecedores da drogaria, bem como a gestão e organização das categorias de produtos comercializados (medicamentos e correlatos).
Ator(es)	Gerente, Administrador
Entradas principais	Razão social; CNPJ; telefone; nome da categoria.
Entidades de dados	fornecedor, categoria, produto
Regras associadas	RN10 e PR04
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	O cadastro de fornecedor rejeita CNPJ inválido ou duplicado (restrição UNIQUE). A categoria exige nome único e só pode ser inativada logicamente (ativo = falso) quando não houver produtos ativos vinculados.

RF09 — Gestão de Estornos e Reembolsos

Descrição	O sistema deve registrar e gerenciar os pedidos de estorno e reembolso de valores referentes a pedidos cancelados dentro do prazo legal, validando as condições da transação original.
Ator(es)	Gerente.
Entradas principais	Pedido de origem; valor do reembolso; motivo do estorno; data e hora; usuário responsável.
Entidades de dados	estorno, pedido, item_pedido, lote, produto
Regras associadas	RN04; RN09; RN11; PR01; PR02
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	O estorno só é registrado se estiver dentro do prazo de 7 dias previsto na PR02 e se o valor não exceder o valor_total do pedido, gerando o registro correspondente e acionando a recomposição do saldo de estoque dos itens vinculados. Pedido fora do prazo é rejeitado pelo SGBD.

3. DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)

Os Requisitos Não Funcionais estabelecem as premissas tecnológicas e os critérios de qualidade, usabilidade, segurança e desempenho sob os quais o sistema e o banco de dados devem operar. Cada RNF apresenta uma métrica objetiva de verificação.

ID	Categoria	Descrição	Métrica / Forma de Verificação
RNF01	Segurança e controle de acesso	O sistema deve autenticar os usuários mediante perfil de acesso (Atendente, Gerente, Administrador, Entregador) e registrar logs de auditoria para todas as operações de exclusão ou alteração de registros.	100% das operações de INSERT, UPDATE e DELETE em tabelas sensíveis gravadas na tabela log_auditoria, contendo obligatoriamente: id_usuario, tabela_afetada, operacao, timestamp, valor_anterior (JSON/texto) e valor_novo (JSON/texto).
RNF02	Desempenho	O sistema deve processar e confirmar a finalização de um pedido em tempo de resposta máximo de 2 segundos sob carga de até 50 requisições/transações simultâneas.	Tempo de resposta inferior a 2 segundos (P95) em testes de carga suportando até 50 conexões simultâneas ativas na finalização de pedidos.
RNF03	Disponibilidade	A aplicação deve manter taxa de disponibilidade operacional mínima durante o horário de funcionamento da drogaria, e o chatbot deve permanecer disponível também fora do expediente.	Disponibilidade ≥ 99,5% no horário comercial e ≥ 99% do chatbot em 24 h, apuradas em relatório mensal de monitoramento.
RNF04	Interface e usabilidade	A interface do módulo de vendas deve ser simples e otimizada para navegação por atalhos de teclado no balcão, e o painel de atendimento deve exibir a fila do WhatsApp e o histórico da conversa em uma única tela.	Registro completo de um pedido em até 5 interações; teste de usabilidade aprovado por 8 dos 10 operadores.
RNF05	Integridade transacional	As operações de venda devem ser executadas em transação única e atômica, com propriedades ACID garantidas pelo SGBD.	O teste de interrupção forçada não deixa pedido sem itens nem baixa de estoque sem pedido.
RNF06	Backup e recuperação	Rotina de backup físico diário (base backup via pg_basebackup) e arquivamento contínuo de WAL (Archiving), com criptografia AES-256 em repouso. RPO <= 24h (com WAL archiving para RPO < 1h) e RTO <= 4h, com auditoria trimestral de restauração.	RPO ≤ 24 h e RTO ≤ 4 h; teste de restauração executado trimestralmente.
RNF07	Tecnologia e portabilidade	O sistema deve utilizar PostgreSQL versão 16.x ou superior, empregando o mecanismo transacional nativo (MVCC), codificação UTF-8 e collation en_US.UTF-8 ou pt_BR.UTF-8,com storage engine padrão Heap/B-tree .	Scripts DDL executados sem erro no SGBD homologado pelo grupo.
RNF08	Suporte ao atendimento via WhatsApp	O banco de dados deve armazenar todas as mensagens e atendimentos do WhatsApp e responder em tempo de resposta <= 2 segundos às consultas feitas pelo chatbot (preço, disponibilidade e situação de pedido ou entrega).	100% das mensagens gravadas na tabela mensagem; 95% das consultas do chatbot respondidas pelo banco em até 2 s.
RNF09	Privacidade e proteção de dados	Dados pessoais e dados de saúde (CPF/CNPJ, receitas, histórico de compras) devem ser protegidos por criptografia ou mascaramento e	Teste de acesso: nenhum perfil sem autorização lê dados de receita ou CPF/CNPJ completo; 100% dos acessos a receitas registradas.

ID	Categoria	Descrição	Métrica / Forma de Verificação
		acessados somente pelos perfis autorizados.	
RNF10	Controle de concorrência e isolamento	As transações de venda e baixa de estoque devem operar sob o nível de isolamento REPEATABLE READ ou SERIALIZABLE no PostgreSQL para evitar sobregravação de saldo de lotes. Métrica: Zero ocorrências de estoque negativo em testes de estresse com concorrência de 20 threads no mesmo lote.	Zero ocorrências de estoque negativo em testes de estresse com concorrência de 20 threads no mesmo lote.

4. ESPECIFICAÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO (RN)

As Regras de Negócio são as diretrizes operacionais, as restrições e as fórmulas que regem as decisões estratégicas e o funcionamento interno do negócio. A última coluna indica o mecanismo previsto para implementação de cada regra no banco de dados.

ID	Regra de Negócio	Descrição	Implementação Prevista no Banco de Dados
RN01	Validação da composição do pedido	Um pedido com situação igual a FINALIZADO ou CANCELADO não pode sofrer inserção, exclusão ou alteração de registros na tabela item_pedido.	Gatilho BEFORE INSERT/UPDATE/DELETE em item_pedido verificando o status do pedido pai.
RN02	Associação obrigatória	Todo pedido finalizado deve estar obrigatoriamente vinculado a um cliente cadastrado e ao código do atendente responsável pelo registro, inclusive quando a origem for o WhatsApp.	Chaves estrangeiras NOT NULL: pedido.id_cliente referenciando cliente e pedido.id_usuario referenciando usuario; pedido.id_atendimento (opcional) registra o atendimento de origem.
RN03	Congelamento do preço histórico	O valor unitário do item registrado na tabela item_pedido deve congelar o preço praticado no momento exato da venda, imune a alterações posteriores no catálogo (produto.preco_venda). A verificação de status do produto é regida pela RN04.	Coluna item_pedido.preco_unitario_venda persistida no ato da venda; o valor nunca é obtido por junção com produto.preco_tabela. Uso de restrição de imutabilidade via trigger de segurança impedindo qualquer comando UPDATE direto na coluna item_pedido.preco_unitario_venda após o comando INSERT inicial
RN04	Trava de estoque insuficiente	Não deve ser permitida a inclusão de itens cuja quantidade solicitada seja superior ao saldo disponível no lote no momento da venda; a baixa é efetivada na mesma transação do pedido.	Gatilho BEFORE INSERT em item_pedido comparando a quantidade com lote.saldo_lote e efetuando a baixa; restrições CHECK (saldo_lote >= 0) e CHECK (saldo_estoque >= 0); produto.saldo_estoque mantido como soma dos lotes. Em caso de cancelamento do pedido ou estorno aprovado dentro do prazo legal (PR02), um gatilho orquestrado no SGBD deve repor automaticamente a quantidade cancelada no respectivo lote.saldo_lote e atualizar o saldo total do produto
RN05	Cálculo do valor total	O valor total do pedido corresponde ao somatório de quantidade multiplicada pelo preço unitário de venda de cada item, subtraído o desconto concedido e acrescido da taxa de entrega, quando houver.	Coluna calculada ou atualização por gatilho após inserção, alteração e exclusão de itens; conferência por visão (VIEW) de totalizaçãoAdicionar restrição CHECK (desconto >= 0 AND desconto <= valor_bruto AND taxa_entrega >= 0) na tabela pedido.

ID	Regra de Negócio	Descrição	Implementação Prevista no Banco de Dados
RN06	Controle de lote e validade	Todo produto em estoque deve estar associado a um lote com data de validade. É vedada a venda de lote vencido, e a baixa deve consumir primeiro o lote de validade mais próxima (critério FEFO — ordenado por data_validade ASC, seguido do menor id_lote).	Tabela lote com data_validade NOT NULL e UNIQUE (id_produto, numero_lote); gatilho BEFORE INSERT em item_pedido rejeitando lote com validade anterior à data do pedido; procedimento armazenado que seleciona o lote com menor validade e saldo disponível.
RN07	Receita obrigatória	Produtos marcados como de venda sob receita só podem ser vendidos em pedido finalizado se houver receita registrada, com número, prescritor (com registro no conselho profissional) e data de emissão.	Coluna produto.exige_receita; gatilho na finalização do pedido verificando a existência de registro em receita quando houver item com exige_receita verdadeiro; campos da receita NOT NULL.
RN08	Atendimento e fila no WhatsApp	Toda conversa iniciada no WhatsApp deve gerar um atendimento registrado, identificado pelo telefone do cliente, com todas as mensagens preservadas. Atendimentos não resolvidos pelo chatbot, ou solicitados pelo cliente, são transferidos a um atendente e atendidos por ordem de chegada; atendimento em fila sem resposta por mais de 15 minutos.	Tabelas atendimento e mensagem com chaves estrangeiras obrigatórias; coluna situacao com CHECK (EM_FILA, EM_ATENDIMENTO, ENCERRADO); data_hora_inicio gravada pelo servidor; VIEW da fila ordenada por data_hora_inicio e VIEW de atendimentos fora do prazo.
RN09	Fluxo de situação da entrega	Todo pedido com modalidade de entrega deve possuir uma entrega com endereço, entregador e data/hora prevista. A situação só pode avançar na sequência AGUARDANDO, EM_ROTA, ENTREGUE (ou CANCELADA antes da saída), com registro de cada mudança.	*Gatilho BEFORE UPDATE na tabela `entrega` validando estritamente a matriz de transição de estados: (AGUARDANDO -> EM_ROTA), (EM_ROTA -> ENTREGUE) ou (AGUARDANDO -> CANCELADA). Qualquer outro salto resulta em erro de exceção SQL (`RAISE EXCEPTION`).*
RN10	Estoque mínimo e reposição	Quando o saldo total de um produto atingir ou ficar abaixo do estoque mínimo cadastrado, o sistema deve sinalizar a necessidade de reposição, sem depender de conferência visual. Exibição em VIEW	Coluna produto.estoque_minimo com CHECK (estoque_minimo >= 0); VIEW de reposição (saldo_estoque <= estoque_minimo) e, opcionalmente, gatilho AFTER UPDATE em produto gravando o alerta.

ID	Regra de Negócio	Descrição	Implementação Prevista no Banco de Dados
		dedicada vw_produtos_reposicao	
RN11	Imutabilidade de pedidos finalizados	*Um pedido com situação igual a `FINALIZADO` ou `CANCELADO` não pode sofrer inserção, exclusão ou alteração de registros na tabela `item_pedido`.*	Gatilho BEFORE INSERT/UPDATE/DELETE em `item_pedido` verificando o status do pedido pai.

5. MAPEAMENTO DE POLÍTICAS E RESTRIÇÕES (PR)

Esta seção mapeia as obrigações legais, as diretrizes contratuais, as regras de conformidade externa e os prazos regulatórios compulsórios que incidem sobre o armazenamento e o tratamento dos dados.

ID	Política / Restrição	Fonte Legal	Descrição e Impacto no Banco de Dados
PR01	Retenção de dados fiscais	Código Tributário Nacional (CTN - Lei nº 5.172/1966, art. 173) e Ajuste SINIEF aplicável.	Transações financeiras, notas fiscais, cupons e registros de compra emitidos devem ser mantidos em ambiente seguro por 5 (cinco) anos para auditoria. Impacto: proibição de exclusão física nas tabelas fiscais (exclusão lógica obrigatória), política de retenção e rotina de arquivamento.
PR02	Cancelamento e reembolso	Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), art. 49	Cancelamentos efetuados pelo cliente em até 7 (sete) dias em compras não presenciais ensejam estorno integral. Implementação: Criação de regra de validação no SGBD (via CHECK ou Trigger) que impede a inserção de registro na tabela estorno se a diferença entre estorno.data_hora e pedido.data_hora for superior a 7 dias.
PR03	Conformidade com a LGPD	Lei nº 13.709/2018	Dados cadastrais, conversas de WhatsApp e receitas são dados pessoais, e informações sobre medicamentos adquiridos podem revelar dados de saúde, considerados sensíveis. O sistema deve assegurar a pseudonimização ou anonimização desses dados e oferecer mecanismo de exclusão e exportação a pedido do titular. Impacto: A exclusão ou anonimização a pedido do titular (LGPD) em clientes inativos deve substituir os dados sensíveis por hash MD5/SHA-256 único truncado ou string aleatória exclusiva (ANON_<id_cliente>), preservando a restrição UNIQUE sem colisões, mantendo

ID	Política / Restrição	Fonte Legal	Descrição e Impacto no Banco de Dados
			a integridade referencial das chaves estrangeiras nas tabelas fiscais de pedido pelo prazo legal de retenção.
PR04	Boas práticas farmacêuticas	ANVISA — RDC nº 44/2009	Inclusão de obrigatoriedade de registro de lotes válidos, bloqueio automático de dispensação de medicamentos com validade expirada e suporte ao armazenamento de parâmetros de controle sanitário. Entidade lote deverá possuir data_validade indexada e restrição severa contra dispensação de medicamentos vencidos.
PR05	Controle especial e retenção de receitas	Portaria SVS/MS nº 344/1998; ANVISA — RDC nº 22/2014 (SNGPC)	Medicamentos sujeitos a controle especial exigem a retenção da receita e a escrituração das movimentações, nos prazos previstos nas normas. Impacto: tabela receita vinculada ao pedido, contendo obrigatoriamente número de registro no conselho profissional (CRM/CRF), UF do conselho e nome do prescritor validados por restrição NOT NULL, registro de lote e quantidade de cada saída, retenção sem exclusão física e organização dos dados para futura integração com o SNGPC.

6. ENTIDADES DE DADOS E RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE

Esta seção traduz os requisitos e as regras anteriores em elementos de modelagem, servindo de base direta para a construção do Diagrama Entidade-Relacionamento e do modelo lógico relacional.

6.1. Entidades Preliminares Identificadas

Entidade	Descrição	Atributos Principais	Relacionamentos
cliente	Pessoa física ou jurídica que adquire produtos e/ou conversa com a drogaria pelo WhatsApp.	id_cliente (PK); nome; cpf_cnpj (UNIQUE); telefone; email; consentimento_lgpd; data_consentimento; canal_consentimento; ativo	1:N com pedido, endereço e atendimento
endereco	Endereço de entrega vinculado ao cliente.	id_endereco (PK); id_cliente (FK); logradouro; numero; complemento; bairro; cep; cidade; uf	N:1 com cliente; 1:N com entrega
usuario	Operador do sistema (atendente, gerente, administrador ou entregador), com perfil de acesso definido.	id_usuario (PK); nome; login (UNIQUE); senha_hash; perfil; ativo	1:N com pedido, atendimento, entrega, compra, estorno, historico_preco e log_auditoria.
categoria	Agrupamento de produtos do catálogo.	id_categoria (PK); nome (UNIQUE); ativo	1:N com produto
produto	Item comercializado pela drogaria.	id_produto (PK); id_categoria (FK); descricao; preco_tabela; saldo_estoque; estoque_minimo; exige_receita; ativo	N:1 com categoria; 1:N com lote, item_pedido e historico_preco
historico_preco	Registro das alterações do preço de tabela.	id_historico (PK); id_produto (FK); id_usuario (FK); preco_anterior; preco_novo; data_hora	N:1 com produto e usuário
fornecedor	Empresa da qual a drogaria adquire mercadorias.	id_fornecedor (PK); razao_social; cnpj (UNIQUE); telefone; ativo	1:N com compra

Entidade	Descrição	Atributos Principais	Relacionamentos
compra	Entrada de mercadorias adquiridas de um fornecedor.	id_compra (PK); id_fornecedor (FK); id_usuario (FK); data_compra; valor_total	N:1 com fornecedor e usuário; 1:N com lote
lote	Lote de um produto recebido em uma compra, com validade e saldo próprios.	id_lote (PK); id_produto (FK); id_compra (FK); numero_lote; data_validade; quantidade_recebida; custo_unitario; saldo_lote	N:1 com produto e compra; 1:N com item_pedido
pedido	Venda registrada e emitida para um cliente, no balcão ou via WhatsApp.	id_pedido (PK); id_cliente (FK); id_usuario (FK); id_atendimento (FK, opcional); data_hora; origem; modalidade; situacao; forma_pagamento; valor_bruto; desconto; taxa_entrega; valor_total; data_cancelamento	N:1 com cliente, usuário e atendimento; 1:N com item_pedido; 1:1 com entrega; 1:N com receita e estorno
item_pedido	Entidade associativa que detalha os produtos de cada pedido.	id_item (PK); id_pedido (FK); id_produto (FK); id_lote (FK); quantidade; preco_unitario_venda; UNIQUE (id_pedido, id_produto, id_lote)	Resolve o N:N entre pedido e produto, com rastreio do lote
receita	Receita médica apresentada para a venda de produtos que a exigem.	id_receita (PK); id_pedido (FK); numero; nome_prescritor; registro_conselho; uf_conselho; data_emissao (todos NOT NULL)	N:1 com pedido
estorno	Reembolso de pedido cancelado dentro do prazo legal.	id_estorno (PK); id_pedido (FK); id_usuario (FK); valor; motivo; data_hora	N:1 com pedido e usuário
entrega	Entrega de um pedido ao cliente, com acompanhamento da situação.	id_entrega (PK); id_pedido (FK, UNIQUE); id_endereco (FK); id_entregador (FK); situacao; data_hora_prevista; data_hora_saida; data_hora_entrega	1:1 com pedido; N:1 com endereço e usuário

Entidade	Descrição	Atributos Principais	Relacionamentos
atendimento	Conversa do cliente com a drogaria pelo WhatsApp, atendida pelo chatbot e/ou por um atendente.	id_atendimento (PK); id_cliente (FK); id_usuario (FK, opcional); canal; situacao; data_hora_inicio; data_hora_fim	N:1 com cliente e usuario; 1:N com mensagem e pedido
mensagem	Mensagem trocada em um atendimento.	id_mensagem (PK); id_atendimento (FK); remetente; conteudo; data_hora	N:1 com atendimento
log_auditoria	Trilha de auditoria das operações sensíveis (append-only).	id_log (PK); id_usuario (FK); tabela_afetada; id_registro; operacao; data_hora; valor_anterior; valor_novo	N:1 com usuario

6.2. Restrições de Integridade Derivadas das Regras

Tipo de Integridade	Aplicação no Modelo	Origem
Integridade de entidade	Toda tabela possui chave primária simples, numérica, não nula e sem reaproveitamento de valores.	Boa prática de modelagem
Integridade referencial	Chaves estrangeiras obrigatórias em pedido, item_pedido, lote, entrega e estorno, com exclusão restrita (ON DELETE RESTRICT) e ON UPDATE CASCADE para preservar o histórico.	RN02; RN06; RN09; PR01
Integridade de domínio	CHECK (quantidade > 0); CHECK (quantidade_recebida > 0); CHECK (preco_unitario_venda >= 0); CHECK (preco_tabela >= 0); CHECK (saldo_estoque >= 0); CHECK (saldo_lote >= 0 AND saldo_lote <= quantidade_recebida); CHECK (desconto >= 0 AND desconto <= valor_bruto AND taxa_entrega >= 0); pedido.situacao em (ABERTO, FINALIZADO, CANCELADO); situação do atendimento e da entrega limitadas a listas predefinidas.	RN04; RN05; RN08; RN09; RN11
Unicidade	UNIQUE em cliente.cpf_cnpj, usuario.login, categoria.nome, fornecedor.cnpj, entrega.id_pedido, (lote.id_produto, lote.numero_lote) e (item_pedido.id_pedido, id_produto, id_lote).	RF01; RF03; RN06; RN09
Integridade temporal	Preço unitário de venda persistido no item; data e hora do pedido, das mensagens, do estorno e das mudanças de situação da entrega geradas pelo servidor (DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP), sem edição manual; lote vencido impedido de sair do estoque.	RN03; RN06; RN08; PR02
Retenção e exclusão lógica	Tabelas com vínculo fiscal ou de receitas utilizam campo de situação ou data de exclusão; não há comando DELETE em produção. Dados pessoais sem vínculo fiscal ativo sofrem anonimização irreversível sob demanda (PR03).	PR01; PR03; PR05
Auditoria	Gatilhos de registro em log_auditoria para inserção, alteração e exclusão nas tabelas sensíveis, incluindo mudanças de situação da entrega; a tabela é append-only.	RNF01; RN09

6.3. Diretrizes de Modelagem

- O modelo lógico deve estar normalizado até a Terceira Forma Normal (3FN); qualquer desnormalização precisa ser justificada por requisito de desempenho.
- 1FN: todas as colunas armazenam valores atômicos, sem listas ou campos multivalorados. 2FN: item_pedido usa chave substituta (id_item), e os atributos dependem integralmente da chave. 3FN: a dependência de cidade e uf em relação ao cep na tabela endereco é uma desnormalização justificada, pois o sistema não mantém tabela de CEPs e o endereço é registrado como informado pelo cliente.
- Valores derivados, como valor_bruto, valor_total do pedido e saldo_estoque do produto, são mantidos por gatilho e têm sua forma de obtenção documentada (RN04 e RN05).
- Índices devem ser criados sobre as colunas utilizadas nos filtros de RF04: pedido.data_hora, pedido.id_cliente e pedido.id_usuario; e sobre as colunas de consulta operacional: lote.data_validade, atendimento.situacao, entrega.situacao e cliente.telefone.

7. MATRIZ DE RASTREABILIDADE CRUZADA

A matriz demonstra o vínculo e a consistência entre os Requisitos Funcionais e as regras, políticas e requisitos não funcionais que regem o sistema, assegurando que nenhum requisito permaneça isolado ou sem tratamento no banco de dados.

Requisito Funcional	Regras de Negócio (RN)	Políticas e Restrições (PR)	Requisitos Não Funcionais (RNF)
RF01 — Cadastro de Clientes	RN02	PR03	RNF01, RNF04, RNF06, RNF09
RF02 — Registro de Pedidos	RN01, RN02, RN03, RN04, RN05, RN06, RN07	PR01, PR02, PR05	RNF01, RNF02, RNF04, RNF05
RF03 — Gestão do Catálogo	RN03, RN04, RN06, RN07, RN10	PR04, PR05	RNF01, RNF05, RNF07
RF04 — Consulta de Histórico	RN02, RN05	PR01	RNF01, RNF03, RNF06
RF05 — Registro de Atendimentos via WhatsApp (Base do Chatbot)	RN08	PR03	RNF01, RNF03, RNF08, RNF09
RF06 — Gestão de Entregas	RN05, RN09	PR02, PR04	RNF01, RNF05
RF07 — Reposição de Estoque e Registro de Compras	RN06, RN10	PR01, PR04	RNF01, RNF06
RF08 — Gestão de Fornecedores e Categorias	RN10	PR04	RNF01, RNF07

Requisito Funcional	Regras de Negócio (RN)	Políticas e Restrições (PR)	Requisitos Não Funcionais (RNF)
RF09 — Gestão de Estornos e Reembolsos	RN04, RN09, RN11	PR01, PR02	RNF01, RNF05, RNF06

8. VALIDAÇÃO E APROVAÇÃO

Os responsáveis abaixo declaram ter revisado e validado o conteúdo deste documento na versão 1.0.

Papel	Nome	Assinatura	Data
Representante do cliente	Maria Eduarda Arakaki Rodrigues (Sócia-Proprietária) / Eduardo da Silva Rodrigues (Procurador Legal)	Maria Eduarda/ Eduardo da Silva	13/10/2026
Líder do grupo	Maria Eduarda Arakaki Rodrigues	Maria Eduarda	13/10/2026
Analista de requisitos	Maria Eduarda Arakaki Rodrigues, Vitória Lorena Freire Camargo, Thayna dos Santos Tavares da Silva	Maria Eduarda	13/10/2026
Professor(a) orientador(a)	Diego Marques de Carvalho	Diego	13/10/2026